2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에 케이블을 연결합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_atto.html on March 28, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

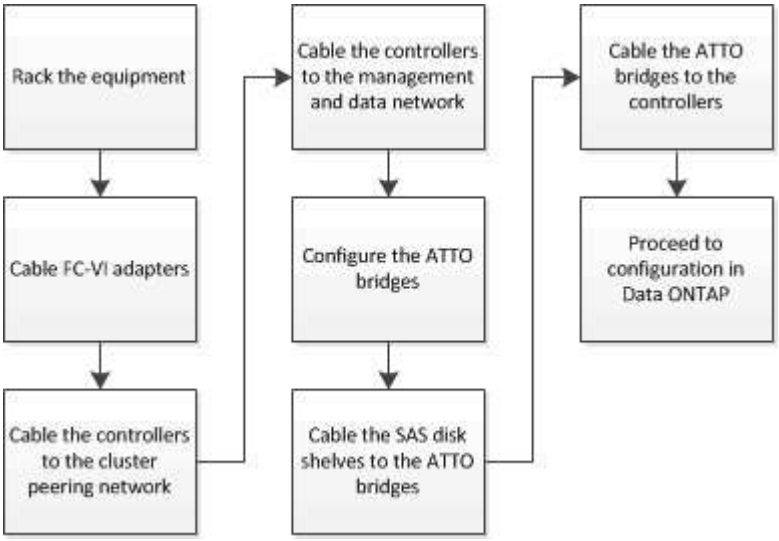
목차

2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에 케이블을 연결합니다 1
2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성 케이블링 1
2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성의 일부 1
2노드 브리지 연결 확장 구성에 필요한 MetroCluster 하드웨어 구성 요소 및 명명 규칙 2
FC-to-SAS 브리지에 대한 정보 수집 워크시트 4
MetroCluster 구성 요소를 설치하고 케이블을 연결합니다 6
FC-to-SAS 브릿지 및 SAS 디스크 쉘프 설치 8

2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에 케이블을 연결합니다

2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성 케이블링

MetroCluster 구성 요소는 두 지리적 사이트에서 물리적으로 설치, 케이블 연결 및 구성해야 합니다. 어레이 LUN이 있는 시스템이 아니라 네이티브 디스크 쉘프가 있는 시스템의 경우 이 단계가 약간 다릅니다.



2노드 브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성의 일부

MetroCluster 구성을 계획할 때 구성의 각 부분과 구성 요소가 함께 작동하는 방식을 이해해야 합니다.

MetroCluster 구성에는 다음과 같은 주요 하드웨어 요소가 포함됩니다.

- 스토리지 컨트롤러

  스토리지 컨트롤러는 스토리지에 직접 연결되지 않고 FC-to-SAS 브리지에 연결됩니다. 스토리지 컨트롤러는 각 컨트롤러의 FC-VI 어댑터 간에 FC 케이블을 통해 서로 연결됩니다.

  각 스토리지 컨트롤러는 파트너 사이트의 스토리지 컨트롤러에 DR 파트너로 구성됩니다.

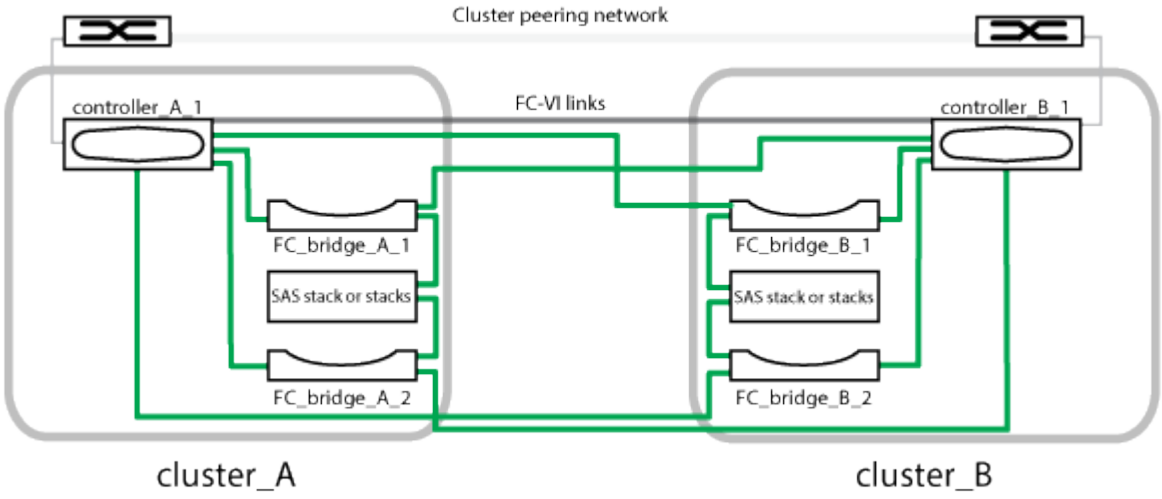
- FC-to-SAS 브릿지

  FC-to-SAS 브릿지는 SAS 스토리지 스택을 컨트롤러의 FC 이니시에이터 포트에 연결하여 두 프로토콜을 연결합니다.

- 클러스터 피어링 네트워크

  클러스터 피어링 네트워크는 스토리지 가상 시스템(SVM) 구성의 미러링을 위한 연결을 제공합니다. 하나의 클러스터에 있는 모든 SVM의 구성이 파트너 클러스터에 미러링됩니다.

다음 그림은 MetroCluster 구성의 간단한 뷰를 보여 줍니다. 일부 연결의 경우, 단일 선은 구성 요소 간의 여러 중복 연결을 나타냅니다. 데이터 및 관리 네트워크 연결이 표시되지 않습니다.



- 이 구성은 2개의 단일 노드 클러스터로 구성됩니다.
- 각 사이트에는 하나 이상의 SAS 스토리지 스택이 있습니다.

> MetroCluster 구성의 SAS 쉘프는 ACP 케이블 연결을 지원하지 않습니다.

추가 스토리지 스택은 지원되지만 각 사이트에는 하나만 표시됩니다.

2노드 브리지 연결 확장 구성에 필요한 MetroCluster 하드웨어 구성 요소 및 명명 규칙

MetroCluster 구성을 계획할 때 필수 및 지원되는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 이해해야 합니다. 또한 설명서 전체에서 구성 요소에 사용되는 명명 규칙을 예제로 이해해야 합니다. 예를 들어 사이트 A는 사이트 A라고 하며 다른 사이트는 사이트 B라고 합니다

지원되는 소프트웨어 및 하드웨어

MetroCluster FC 구성의 경우 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

AFF 시스템을 사용하는 경우 MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈을 AFF 시스템으로 구성해야 합니다.

MetroCluster 구성의 하드웨어 이중화

MetroCluster 구성의 하드웨어 이중화 때문에 각 사이트에는 두 개의 구성 요소가 있습니다. 사이트는 문자 A와 B를 임의로 할당하며, 개별 구성 요소에는 숫자 1과 2가 임의로 할당됩니다.

2개의 단일 노드 ONTAP 클러스터 요구사항

브리지 연결 확장 MetroCluster 구성에는 2개의 단일 노드 ONTAP 클러스터가 필요합니다.

이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: cluster_a
- 사이트 B: cluster_B

스토리지 컨트롤러 모듈 2개 필요

브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 스토리지 컨트롤러 모듈 2개가 필요합니다.

컨트롤러는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.
- MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈이 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.
- DR 그룹의 모든 컨트롤러 모듈은 동일한 모델이어야 합니다.
- DR 그룹의 모든 컨트롤러 모듈은 동일한 FC-VI 구성을 사용해야 합니다.

  일부 컨트롤러 모듈은 FC-VI 연결을 위한 두 가지 옵션을 지원합니다.

  - 온보드 FC-VI 포트
  - 슬롯 1의 FC-VI 카드

    온보드 FC-VI 포트를 사용하는 컨트롤러 모듈과 애드온 FC-VI 카드를 사용하는 컨트롤러 모듈 혼합은 지원되지 않습니다. 예를 들어, 한 노드에서 온보드 FC-VI 구성을 사용하는 경우 DR 그룹의 다른 모든 노드는 온보드 FC-VI 구성을 사용해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: controller_a_1
- 사이트 B: controller_B_1

FC-to-SAS 브릿지 요구 사항

브리지 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 각 사이트에 2개 이상의 FC-SAS 브리지가 필요합니다.

이러한 브리지는 SAS 디스크 쉘프를 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

> FiberBridge 6500N 브리지는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 구성에서는 지원되지 않습니다.

- FiberBridge 7600N 및 7500N 브리지는 최대 4개의 SAS 스택을 지원합니다.
- FiberBridge 6500N 브리지는 하나의 SAS 스택만 지원합니다.
- 각 스택은 IOM의 다양한 모델을 사용할 수 있지만 스택 내의 모든 쉘프는 동일한 모델을 사용해야 합니다.

지원되는 IOM 모델은 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

- 이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

이 절차에서 예로 사용된 권장 이름은 브리지가 연결되는 컨트롤러 모듈과 포트를 나타냅니다.

예제 이름:

- 사이트 A:
  - bridge_A_1_"_*port-number*"
  - 브리지_A_2_"_포트-번호"
- 사이트 B:
  - bridge_B_1_"_*port-number*"
  - Bridge_B_2_'_*PORT-NUMBER*'

SAS 쉘프 4개 이상 필요(권장)

브리지 연결 확장 MetroCluster 구성에는 최소 2개의 SAS 쉘프가 필요합니다. 그러나 각 사이트에서는 총 4개의 SAS 쉘프에 대해 디스크 소유권을 허용하도록 쉘프 2개를 권장합니다.

각 사이트에서 최소 하나의 쉘프가 지원됩니다.

예제 이름:

- 사이트 A:
  - 쉘프_A_1_1
  - 쉘프_A_1_2
- 사이트 B:
  - 셸프_B_1_1
  - 쉘프_B_1_2

스택에서 IOM12와 IOM 6 모듈 혼합

사용 중인 ONTAP 버전은 쉘프 혼합을 지원해야 합니다. 사용 중인 ONTAP 버전이 쉘프 혼합을 지원하는지 확인하려면 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT) 을 참조하십시오. "NetApp 상호 운용성"

쉘프 혼합에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "IOM6 모듈을 사용해 쉘프 스택에 IOM12 모듈을 장착한 상태로 쉘프 추가"

FC-to-SAS 브리지에 대한 정보 수집 워크시트

MetroCluster 사이트를 구성하기 전에 필요한 구성 정보를 수집해야 합니다.

사이트 **A, FC-to-SAS** 브리지 **1(FC_bridge_A_1a)**

각 SAS 스택에는 FC-to-SAS 브리지가 2개 이상 필요합니다.

각 브리지는 Controller_A_1_"*port-number_"* 및 *Controller_B_1_"*port-number_"에 연결됩니다.

사이트 A	귀사의 가치
bridge_a_1a IP 주소입니다	
Bridge_A_1a 사용자 이름	
bridge_a_1a 암호	

사이트 **A, FC-to-SAS** 브리지 **2(FC_bridge_A_1b)**

각 SAS 스택에는 FC-to-SAS 브리지가 2개 이상 필요합니다.

각 브리지는 Controller_A_1_"*port-number_"* 및 *Controller_B_1_"*port-number_"에 연결됩니다.

사이트 A	귀사의 가치
bridge_a_1b IP 주소입니다	
bridge_a_1b 사용자 이름	
bridge_a_1b 암호	

사이트 **B, FC-to-SAS** 브리지 **1(FC_bridge_B_1a)**

각 SAS 스택에는 FC-to-SAS 브리지가 2개 이상 필요합니다.

각 브리지는 Controller_A_1_'*port-number_'* 및 *Controller_B_1_'*port-number_'에 연결됩니다.

사이트 B	귀사의 가치
bridge_B_1a IP 주소입니다	
Bridge_B_1a 사용자 이름	
bridge_B_1a 암호	

사이트 **B, FC-to-SAS** 브리지 **2(FC_bridge_B_1b)**

각 SAS 스택에는 FC-to-SAS 브리지가 2개 이상 필요합니다.

각 브리지는 Controller_A_1_'*port-number_'* 및 *Controller_B_1_'*port-number_'에 연결됩니다.

사이트 B	귀사의 가치
bridge_B_1b IP 주소입니다	
Bridge_B_1b 사용자 이름	
Bridge_B_1b 암호	

MetroCluster 구성 요소를 설치하고 케이블을 연결합니다

하드웨어 구성 요소 장착

캐비닛에 이미 설치된 장비를 받지 못한 경우 구성 요소를 랙에 장착해야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소의 포지셔닝을 계획합니다.

   랙 공간은 스토리지 컨트롤러의 플랫폼 모델, 스위치 유형 및 구성의 디스크 쉘프 스택 수에 따라 달라집니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 랙 또는 캐비닛에 스토리지 컨트롤러를 설치합니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

4. 디스크 쉘프를 설치하고 전원을 켠 다음 쉘프 ID를 설정합니다.
   - 각 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
   - 쉘프 ID는 각 MetroCluster DR 그룹(두 사이트 포함)의 각 SAS 디스크 쉘프에 대해 고유해야 합니다.
5. 각 FC-to-SAS 브리지를 설치합니다.

   a. 4개의 나사로 브리지 전면의 ""L"" 브래킷을 랙 전면(플러시 마운트)에 고정합니다.

      브리지 ""L"" 브래킷의 개구부는 19인치(482.6mm) 랙에 대한 랙 표준 ETA-310-X를 준수합니다.

      자세한 내용과 설치 그림은 해당 브리지 모델의 _ATTO FiberBridge 설치 및 작동 설명서를 참조하십시오.

   b. 각 브리지를 적절한 접지를 제공하는 전원에 연결합니다.
   c. 각 브리지의 전원을 켭니다.

      > 복원력을 극대화하려면 동일한 디스크 쉘프 스택에 연결된 브리지를 다른 전원에 연결해야 합니다.

   브리지 준비 LED가 켜지려면 최대 30초가 걸릴 수 있으며 이는 브리지가 전원 공급 자체 테스트 시퀀스를

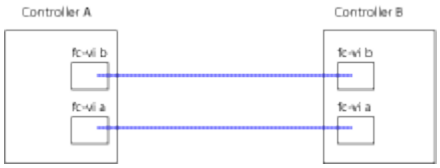
완료했음을 나타냅니다.

컨트롤러를 서로 케이블로 연결합니다

각 컨트롤러의 FC-VI 어댑터는 파트너에게 직접 케이블로 연결되어야 합니다.

단계

1. FC-VI 포트에 케이블을 연결합니다.



위 그림은 필요한 케이블의 일반적인 표현입니다. 특정 FC-VI 포트는 컨트롤러 모듈에 따라 다릅니다.

- AFF A300 및 FAS8200 컨트롤러 모듈은 FC-VI 연결을 위한 2가지 옵션 중 하나와 함께 주문할 수 있습니다.
  - FC-VI 모드로 구성된 온보드 포트 0e 및 0f
  - 슬롯 1의 FC-VI 카드에 있는 포트 1a 및 1b
- AFF A700 및 FAS9000 스토리지 시스템 컨트롤러 모듈은 각각 4개의 FC-VI 포트를 사용합니다.

클러스터 피어링 연결에 케이블로 연결합니다

클러스터 피어링에 사용되는 컨트롤러 모듈 포트에 케이블을 연결하여 파트너 사이트에서 클러스터와 연결해야 합니다.

이 작업은 MetroCluster 구성의 각 컨트롤러 모듈에서 수행해야 합니다.

각 컨트롤러 모듈에 있는 포트 2개 이상을 클러스터 피어링에 사용해야 합니다.

포트 및 네트워크 연결에 권장되는 최소 대역폭은 1GbE입니다.

단계

1. 클러스터 피어링을 위해 최소 2개의 포트를 식별하여 케이블로 연결하고 파트너 클러스터와 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다.

   클러스터 피어링은 전용 포트 또는 데이터 포트에서 수행할 수 있습니다. 전용 포트를 사용하면 클러스터 피어링 트래픽에 더 높은 처리량을 제공할 수 있습니다.

   "클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

관리 및 데이터 연결 케이블 연결

각 스토리지 컨트롤러의 관리 및 데이터 포트를 사이트 네트워크에 케이블로 연결해야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트에서 각각의 새 컨트롤러에 대해 반복해야 합니다.

컨트롤러와 클러스터 스위치 관리 포트를 네트워크의 기존 스위치에 연결할 수 있습니다. 또한 NetApp CN1601 클러스터 관리 스위치와 같은 새 전용 네트워크 스위치에 컨트롤러를 연결할 수도 있습니다.

단계

1. 컨트롤러의 관리 및 데이터 포트를 로컬 사이트의 관리 및 데이터 네트워크에 케이블로 연결합니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

FC-to-SAS 브릿지 및 SAS 디스크 쉘프 설치

구성에 새 스토리지를 추가할 때 ATTO FiberBridge 브리지 및 SAS 디스크 쉘프를 설치하고 케이블을 연결합니다.

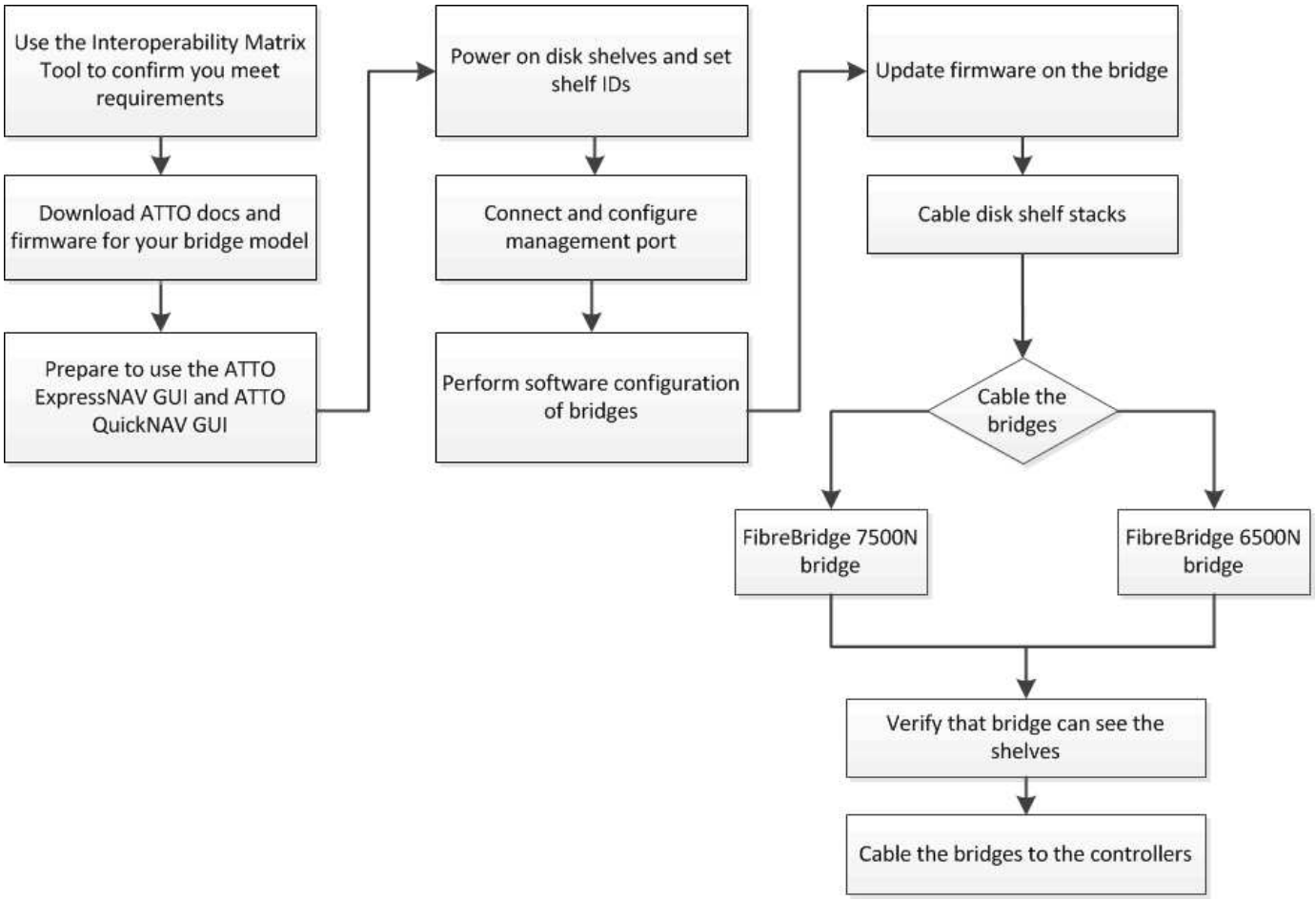
공장에서 출하된 시스템의 경우 FC-to-SAS 브리지가 사전 구성되어 있으며 추가 구성이 필요하지 않습니다.

이 절차에서는 ATTO ExpressNAV GUI 및 ATTO Quicknav 유틸리티와 같은 권장 브리지 관리 인터페이스를 사용하고 있다고 가정합니다.

ATTO ExpressNAV GUI를 사용하여 브리지를 구성 및 관리하고 브리지 펌웨어를 업데이트합니다. ATTO Quicknav 유틸리티를 사용하여 브리지 이더넷 관리 1 포트를 구성합니다.

필요한 경우 직렬 포트 또는 텔넷과 같은 다른 관리 인터페이스를 사용하여 브리지를 구성 및 관리하고 이더넷 관리 1 포트 및 브리지 펌웨어를 업데이트하는 FTP를 구성할 수 있습니다.

이 절차에서는 다음 워크플로를 사용합니다.


Use the Interoperability Matrix Tool to confirm you meet requirements
Download ATTO docs and firmware for your bridge model
Prepare to use the ATTO ExpressNAV GUI and ATTO QuickNAV GUI
Power on disk shelves and set shelf IDs
Connect and configure management port
Perform software configuration of bridges
Update firmware on the bridge
Cable disk shelf stacks
Cable the bridges
FibreBridge 7500N bridge
FibreBridge 6500N bridge
Verify that bridge can see the shelves
Cable the bridges to the controllers

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.